# 专业课程设计任务计划书

## 基于 CARLA 的智能驾驶系统设计与验证


**课程名称：**专业课程设计

**学院：**汽车与能源学院

**小组成员：**罗敏 2252586

何丹彤 2250421

黄怡凡 2252125

石羽翔 2153638

**指导教师：**感知：毕欣老师、田炜老师

决策、规划、控制：黄岩军老师、褚洪庆老师

**开课单位：**汽车电子与智能教研室

**专业课程设计小组**


2026 年 9 月 29 日

# 目录

一、项目背景与目标 ..... 1
（一）项目背景 ..... 1
（二）总体目标 ..... 1
二、系统架构与开发工具 ..... 1
（一）系统分层架构 ..... 1
（二）开发环境与仿真平台 ..... 2
三、研究任务 ..... 2
四、组内成员与任务分配 ..... 4
五、进度计划 ..... 4
六、预计成果与综合评价 ..... 5
（一）预计交付物 ..... 5
（二）综合评价框架 ..... 5

# 一、项目背景与目标

## （一）项目背景

本项目旨在构建一套基于纯视觉感知的自动驾驶仿真系统，作为车辆智能驾驶的综合实践平台。项目依托 CARLA 自动驾驶仿真平台，以“感知-决策-规划-控制”为整体技术路线，通过构建标准化的仿真测试环境，实现多类感知任务、决策控制任务及复杂交通交互场景的综合验证。

项目覆盖准备任务以及全局路径、信号灯识别、车道线定位、车辆与行人检测、信号灯响应、巡航跟车与变道、无信号灯左转和复杂边缘场景自动驾驶等任务，基于 Scenario Runner 场景测试模块，在 CARLA 的虚拟城市环境中，逐步接入感知、决策、规划和控制算法模块，完成任务一至八。任务九接入 CVCI_BenchMarK 的闭环评测平台，评估端到端自动驾驶系统在具有安全挑战性的、复杂且高度交互性的交通场景下的性能。

## （二）总体目标

1、建立可复现的 CARLA 仿真环境，基于 Scenario Runner 构建统一地图、交通流、行人、自车场景。

2、打通感知、行为决策、轨迹规划与车辆控制的闭环，完成课程规定任务。

3、建立精度、实时性、安全性、任务完成度与乘坐平顺性等评价指标，评估系统完成各项任务的性能。

4、在一至八任务完成情况下，完成任务九复杂边缘场景自动驾驶任务，并评估端到端自动驾驶系统在具有安全挑战性的、复杂且高度交互性的交通场景下的性能。

# 二、系统架构与开发工具

## （一）系统分层架构

数据处理包含仿真与场景引擎、传感器与真值、感知与状态估计、行为决策与轨迹规划、车辆控制、评测。各层均以时间戳和帧序号对齐，必要时允许使用仿真真值替代尚未完成的上游模块，保证下游研发不停滞。图 1 为系统分层架构流程图，表 1 为架构各层核心内容。

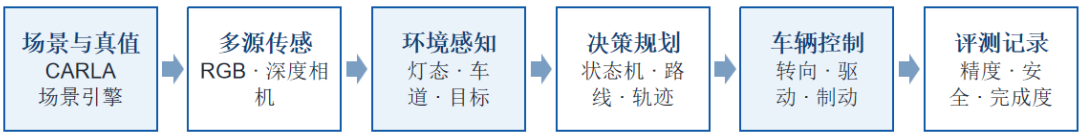



图 1 系统分层架构

| 层级 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 仿真与场景层 | 地图、交通流、天气、路口、场景触发与交通参与者行为 |
| 数据层 | RGB 相机、地图及仿真真值 |
| 感知与状态层 | 信号灯、车道线、车辆、行人检测与跟踪，自车定位和世界状态组装 |
| 决策与规划层 | 全局路径、交通规则响应、跟车/变道、无保护左转、边缘场景行为和轨迹生成 |
| 控制层 | 横向路径跟踪、纵向车速/车距控制、紧急制动和转向灯控制 |
| 评测层 | 精度、时延、安全、舒适性、路线完成度、违规与场景行为得分 |

表 1 架构各层核心内容

### （二）开发环境与仿真平台

项目基于 CARLA 仿真平台，基于 Carla Scenario Runner 搭建目标场景，定义各类测试场景构造文件并编写场景行为逻辑。利用 CVCI_BenchMark 闭环测试平台，基于 Bench2Drive 和 CARLA 框架构建，将传统的路线级评估与基于场景的行为评估相结合，全面地衡量车辆在复杂驾驶情境下的鲁棒性、安全性以及交互质量。表 2 为仿真配置。

| 类别 | 拟定配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 仿真平台 | CARLA 0.9.15 | 提供地图、交通流、车辆动力学、传感器与真值 |
| 基准工具 | CVCI_BenchMark 闭环测试 | 复用仓库固定的场景与评分工具，避免外部版本漂移 |
| 运行环境 | Python 3.7 | 统一模块依赖和脚本入口，与 CVCI 基准的拟定兼容方案 |
| 版本管理 | Git 与锁定清单 | 以功能分支提交，记录场景、模型、配置和随机种子 |

表 2 仿真配置

## 三、研究任务

课题范围包括准备任务及任务一至九，各任务不孤立建设，而是在同一仿真平台、数据接口和评测框架下递进实现。表 3 给出各项任务的实施内容与验证指标。

准备任务和任务一至四是后续功能的公共基础。信号灯、车道线和车辆检测先以独立算法测试完成精度与实时性评估，通过接口验收后再接入决策控制闭环。算法输入仅使用指定传感器数据，CARLA 真值经独立评测通道记录，不得泄漏到感知算法输入中。

任务五至九逐步从动态目标感知扩展至多模块闭环驾驶。任务明确的距离、地图交通参与者数量、速度范围和逐帧输出等内容按原要求执行，其余误差、成功率、安全性和实时性指标由小组在环境基线完成后，结合设备性能和指导意见确定阶段目标。

| 任务 | 主要内容 | 方案分析 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段<br>仿真环境搭建 | 建立路面与交通环境，配置自车、交通参与者、传感器及算法接口；完成同步时钟、真值和日志工具。 | 基于 CARLA 导入公开地图、交互场景并进行自车设置，读取地图、交通流、行人与自车状态信息。 |
| 任务 1<br>仿真环境与全局路径 | 在地图上设定 A 点至 B 点路线，用路线点和目标速度描述道路、路口及多场景通行要求。 | 以采用 A*算法生成关键路点，结合 CARLA Waypoints 提供的车道语义，在给定地图上生成可行驶全局路径， 做贝塞尔/三次样条平滑以满足曲率以及连续性要求。 |
| 任务 2<br>信号灯识别 | 在自车距信号灯 50 m 范围内检测红、黄、绿状态，进入路口后结束当次检测；传感器帧率设置为 20fps。 | 采用纯视觉方案，选取合适的 YOLO 版本进行红绿灯目标检测，利用 RGB 相机采集信号灯进行训练， 保证在仿真域内的适配性，从而实现红绿与黄灯识别，并集成真值比对与在线帧率统计。 |

| 任务 | 主要内容 | 方案分析 |
| --- | --- | --- |
| 任务 3<br>基于车道线检测的定位 | 在直线行驶和变道过程中检测两侧车道线，估计自车与车道线的横向距离，并与系统真值对齐。 | 采用纯视觉方案，在 YOLO 目标检测的基础上再加上基于深度学习的车道线检测方法 LaneNet/LaneATT/GANet/UFLD，识别计算出自车与左右侧车道相对距离，并集成真值比对与在线帧率统计。 |
| 任务 4<br>车辆检测 | 检测自车前方 50 m 内车辆，输出 3D 包围框、速度和跟踪标识；地图中待检测车辆总数至少 50 辆，速度初值为 10 至 50 km/h。 | 采用双目视觉方案，使用 OpenCV 中的 SGBM（Semi-GlobalBlockMatching）算法实现双目视觉定位，由左右相机图像进行立体匹配得到视差图，再结合相机标定参数将像素点重投影至三维坐标系。之后利用 DeepSORT 实现目标动态跟踪，并通过目标总表实现帧间速度估计与生命周期清理，为后续决策规划提供稳定输入。 |
| 任务 5<br>行人横穿检测 | 检测自车前方 50 m 内行人的 3D 中心位置和速度；地图中待检测行人总数至少 20 人，速度 1 至 1.5 m/s，横穿后等待 10 s 返回。 | |
| 任务 6<br>交通信号灯响应 | 红灯时在停止线前停车，绿灯时开启对应转向灯通过，黄灯时减速至 40 km/h 以下并根据剩余时间决定通行或停车。 | 采用交叉口状态识别+停止线定位+约束执行的流程，系统对交通灯检测结果进行校验，并结合车道线信息定位停止线，设置好为红/黄灯停车约束按规则减速停车或继续行进。 |
| 任务 7<br>巡航居中、跟车和变道 | 实现车道居中和自适应巡航；前车降至 5 km/h 时，在安全条件满足后规划变道，否则减速跟随。 | 规划层面，基于 GlobalRoutePlanner 运用启发式搜索理论，采用 A* 算法来求解最优全局路径，后引入基于 Frenet 坐标系的最优轨迹生成算法，将规划分解为横向 d(t) 和纵向 s(t) 两个独立问题，并在目标状态和时间 T 上进行采样，生成大量候选轨迹，使用高次多项式连接当前状态和目标状态，根据任务要求及物理约束设置奖励函数，选取代价最小的作为最优轨迹。<br>控制层面，纵向采用 PID 控制器对航向和速度进行控制，横向采用 MPC 控制器对横向偏差与与横摆稳定进行控制，保障路径跟踪的准确与稳定。 |
| 任务 8<br>无信号灯左转博弈 | 识别直行干扰车辆及其冲突关系，生成合理左转轨迹与速度，完成让行、通过及转向灯控制。 | |
| 任务 9<br>复杂边缘场景自动驾驶 | 使用课程数据接入 CVCI 基准进行微调或直接评测。 | 利用 Bench2Drive 对整个系统进行闭环测评，计算常规场景与边缘场景行为分 ，按课程组给定权重合成，同时记录典型失败事件。 |

表 3 各项任务实施内容与验证指标

## 四、组内成员与任务分配

本组现有成员四人：石羽翔（2153638）、罗敏（2252586）、何丹彤（2250421）、黄怡凡（2252125）。先以完成任务一至八为目标分配任务，任务完成后再进行任务九的微调与闭环测评。表 4 为具体任务分工。

| 成员 | 角色 | 主要职责 | 对应任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗敏 | 场景与测试负责人 | 负责场景生成、全局路线规划接入、模块测试、边缘场景构造与测评，文档撰写与汇报 | 准备任务、任务一及测试 |
| 何丹彤 | 感知算法负责人 | 负责视觉感知算法开发与优化，包括交通信号灯、车道线、车辆、行人识别 | 任务二、三、四、五 |
| 黄怡凡 | 规划决策负责人 | 负责行为决策、信号灯响应、跟车变道与路口博弈策略设计 | 任务六、七、八 |
| 石羽翔 | 控制算法负责人 | 负责车辆纵/横向控制，包括跟车、避障、路口博弈 | 任务六、七、八 |

表 4 任务分工

## 五、进度计划

进度计划以课程设定的月度汇报、中期汇报和期末汇报为边界。各阶段先形成可运行基线，再进行模型优化和复杂场景扩展。如发生进度偏差，优先保留课件明确要求的功能与指标，延后可选的方法对比或参数扩展。表 5 为课程设计进度计划表。

| 时间 | 主要工作 | 阶段成果 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周（9.17-9.23） | 分组确定、方法调研与方案讨论 | 汇报初版任务计划书文档 | 全体成员 |
| 第 2 周（9.24-9.30） | 确定具体方案，修改并提交任务计划书 | 提交任务计划书文档 | 场景与测试负责人 |
| 第 3-4 周（10.1-10.14） | 任务场景构建、信号灯识别、车道线检测算法开发 | 感知模块初版代码及测试结果 | 场景与测试/感知负责人 |
| 第 5 周（10.15） | 月度汇报①：进度对比说明，展示已完成模块及存在的问题 | 月度汇报 PPT | 场景与测试负责人 |
| 第 6-7 周（10.16-10.31） | 车辆检测、行人检测算法开发，感知模块集成与优化 | 感知模块完整代码及评测报告 | 感知负责人 |
| 第 8 周（11.5） | 期中汇报：系统架构展示、核心算法原理、当前进展与下一步计划 | 期中汇报 PPT 及演示视频 | 场景与测试负责人 |
| 第 9-10 周（11.6-11.19） | 信号灯响应、巡航居中、跟车、变道、无信号灯左转博弈规划和控制算法开发 | 规划及控制模块初版代码及仿真测试结果 | 规划/控制负责人 |

| 时间 | 主要工作 | 阶段成果 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 11 周（11.20-11.26） | 月度汇报②：模块完成情况、系统集成进度、技术难点 | 月度汇报 PPT | 场景与测试负责人 |
| 第 12-14 周（11.27-12.17） | 优化规划和控制模块，并完成感知-规划-控制模块集成调试 | 完整系统代码及报告 | 场景与测试负责人 |
| 第 15 周（12.18-12.24） | 完成边缘场景测试、进行系统整体调试优化、撰写设计说明书（IEEE 会议论文格式） | 设计说明书初稿 | 全体成员 |
| 第 16 周（12.25-12.31） | 期末汇报准备、演示视频录制、最终文档提交 | 期末汇报 PPT、演示视频、设计说明书终稿 | 全体成员 |

表 5 课程设计进度计划

# 六、预计成果与综合评价

## （一）预计交付物

1、可运行的 Carla 仿真系统，覆盖红绿灯路口、行人横穿、跟车、变道超车、无信号灯左转等场景。

2、准备任务及任务一至九的源代码、模块化基线、模型配置、模型权重、参数配置和接口文档。

3、各任务模块评测结果，场景原始日志、真值、指标计算脚本、结果表格、图表和失败案例。

4、月度、中期和期末汇报 PPT，关键功能演示视频及 IEEE 会议论文格式设计说明书。

## （二）综合评价框架

| 维度 | 评价对象 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |
| 感知准确性 | 信号灯分类、车道线距离、车辆/行人 3D 位置和速度 | 准确率/召回率、IoU、MAE/RMSE、跟踪丢失次数 |
| 实时性 | 传感、感知、决策、规划和控制端到端链路 | 各模块时延、总时延、帧率和超时比例 |
| 轨迹与控制 | 车道居中、速度跟踪、跟车、变道与转弯 | 横向误差、速度 RMSE、车距误差、轨迹完成时间 |
| 安全性 | 路口、跟车、变道、左转和边缘交互 | 碰撞次数、最小 TTC、最小间距、越界和交通违规 |
| 任务完成度 | 单场景和综合路线 | 成功率；score_composed 与 score_challenge 两项分数分别报告，最终按课程组给定权重合成 |
| 平顺性与稳定性 | 加减速、转向、制动及多次重复运行 | 纵/横向加速度、加速度变化率、方向盘抖动及重复试验方差 |

表 6 综合评价框架

参考资料：

[1] 《专业课程设计 第一节课》课程课件，汽车电子与智能教研室，2026 年。

[2] 杨殿阁，黄晋，江坤等．汽车自动驾驶；汽车自动驾驶（实验）．清华大学出版社，2022 年。

[3] CARLA Simulator，https://carla.org/.

[4] CVCI_BenchMark，https://github.com/55sleeper/CVCI_BenchMark；附加数据：https://huggingface.co/datasets/55sleeper/CVCI_BENCHmark.